A-3, B - 3, C -4, D-3, E-6 Kopā 19
Atz 10

Vai Latvija sasniegs ES standartu veselības aprūpē?

Latvijā veselības pakalpojumus var apmaksāt trīs dažādos veidos: no valsts budžeta, no veselības apdrošināšanas un pašam pacientam tos sedzot. Latvijā ir nodrošināta universālā veselības aprūpe, kas nozīmē, ka valsts sedz konkrētus izdevumus, bet pacientiem jāmaksā pacientu līdzmaksājumus.[1]

Laigan pēc idejas veselības aprūpe Latvijā pieejama bez maksas, tomēr valsts sedz tikai 61% no veselības aprūpes izdevumiem. Tā kā pārējo jāsedz pašiem, privāto izdevumu īpatsvars ir otrais augstākais ES, 15% mājsaimniecību rodas nesamērīgi lieli izdevumi par veselības aprūpi. Daļa no šiem izdevumiem varētu būt saistīti ar medicīniskajām procedūrām, ko valsts nekompensē, piemēram, aborti, zobārstu pakalpojumi.[2] Tomēr veselības ministrija nav vainojama, tai ir skairds stratēģisks mērķis pievērsties profilaksei un veselības veicināšanai, bet līdzekļi ir ierobežoti.

Latvijā ir arī izveidojusies dīvaina situācija, kur mums ir vismazākie izdevumi veselības aprūpei, bet arī veselības riska faktori ir relatīvi augsti. Latvijā, salīdzinot ar Eiropu, ir pastiprināta smēķēšana, alkohola patēriņš un aptaukošanās. Aptuveni 43 % visu nāves gadījumu Latvijā ir izraisīti uztura paradumu izraisītu risku, tabakas smēķēšanas, alkohola lietošanas un zemas fiziskās aktivitātes kombinācijas dēļ. Tiek arī vēstīts, ka tieši šie paradumi ir populārāki starp mazizglītotiem cilvēkiem. Citējot Latvijas 2021. gada valsts veselības profilu „ Gandrīz 6000 nāves gadījumu būtu bijis iespējams novērst ar efektīvākiem valsts veselības aprūpes un profilakses pasākumiem un vēl 3500 nāves gadījumu — ar piemērotāku un savlaicīgāku veselības aprūpi.” [3]

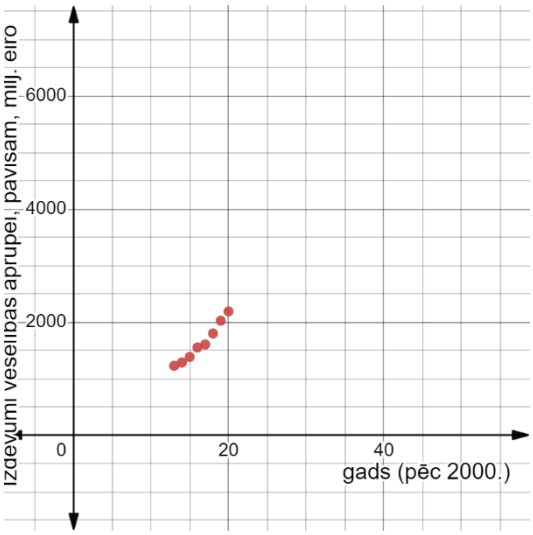
Vārdu izvēle A -

Tātad mans mērķis šim darbam ir mēģināt prognozēt, vai Latvijas veselības finansējums pieaugs tā, lai tas atbilstu ES standartam. Es to vēlos panākt, jo pagaidām apsveru, vai palikt dzīvot Latvijā nākotnē, vai pārvākties uz ārzemēm. Veselības aprūpes standarta atbilstība ES ir

[1] Veselības izmaksu sadalījums, iegūts no Par veselības aprūpi Latvijā | Nacionālais veselības dienests (vmnvd.gov.lv) [sk. 11.14.2023]
[2] Nekompesnējamie veselības aprūpes izdevumi, iegūts no Nekompensējamie veselības aprūpes izdevumi | Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (iem.gov.lv) [sk. 11.14.2023.]
[3] Veselība Latvijā, iegūts no 2021_chp_lv_latvian.pdf (europa.eu) [sk. 11.14.2023]

viens no noteicošajiem faktoriem. Lai panāktu izvirzīto mērķi, Amcham, nevalstiskas bezpeļņas organizācijas, veselības aprūpes darba grupa mudina politiķus veidot budžetu veselības aprūpei attiecīgi tā, lai 2027. gadā tas atbilstu ES vidējam veselības aprūpes piešķīrumam – 8% no IKP. Precizējot mērķi – prognozēt, vai 2027. gadā veselības aprūpes budžets atbildīs 8% no IKP. [4]

Atliekot datus grafikā, punkti ir izkārotojušies līdzīgi daļai no parabolas.



Izvēlējos uz x ass atliktos datus kā gads pēc 2000., lai nebūtu jārēķina ar pārmērīgi lielām vērtībām. Pēc tādas pašas loģikas atliktie dati uz y ass ir milijonos eiro.

Lai aprēķinātu funkciju, izvēlējos trīs punktus, kas ir novietoti aptuveni vienādā attālumā viens no otra:

A(13; 1232,7)

B (16; 1556,1)

C(20; 2193,5)

Tālāk risināju saliekot visu punktu vērtības katru savā formulā $y = ax^2 + bx + c$ un visas trīs sākumā saliekot vienā sistēmā. Un tad no turienes sāku risināt.

$$\begin{cases} 1252{,}7 = 169a + 13b + c \\ 1556{,}1 = 256a + 16b + c \\ 2193{,}5 = 400a + 20b + c \end{cases}$$

Visu sistēmu sadala divās un mazāko vērtību reizina ar -1, tad saskaīju abus vienādojumus kopā un rezultātus atliku vienā sistēmā:

$$\begin{cases} 2193{,}5 = 400a + 20b + c \\ 1556{,}1 = 256a + 16b + c \ \ /\times(-1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2193{,}5 = 400a + 20b + c \\ 1252{,}7 = 169a + 13b + c \ \ /\times(-1) \end{cases}$$

[4] AmCham ziņojums, iegūts no https://www.amcham.lv/data/Advocacy/amcham-zinojums-2022-lv.pdf [sk. 14.11.2023]

Rezultātiem piereizināju -7 un 4 attiecīgi tā, lai reizinājumā b vērtības būtu vienādas:

$$\begin{cases} 637{,}4 = 144a + 4b \ /\times(-7) \\ 960{,}8 = 231a + 7b \ /\times 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4461{,}8 = -1008a - 28b \\ 3843{,}2 = 924a + 28b \end{cases}$$

Tad, kad abi vienādojumi ir sareizināti, tos saskaitīju kopā un no tā izteicu *a* vērtību, vienādojumu dalot ar *a* koeficientu. Mūsu gadījumā -84

$$-618{,}4 = -84a \ /:(-84)$$

$$a \approx 7{,}36$$

Pēc tam, izmantojot vienu no iepriekšējāsm sistēmu formulām, aprēķinaju *b*:

$$637{,}4 = 144 \times 7{,}36 + 4b$$

$$b = \frac{637{,}6 - 144 \times 7{,}36}{4} = -105{,}61$$

c aprēķināju izmantojot vienu no pašām pirmajām formulām:

$$1232{,}7 = 169 \times 7{,}36 - 105{,}61 \times 13 + c$$

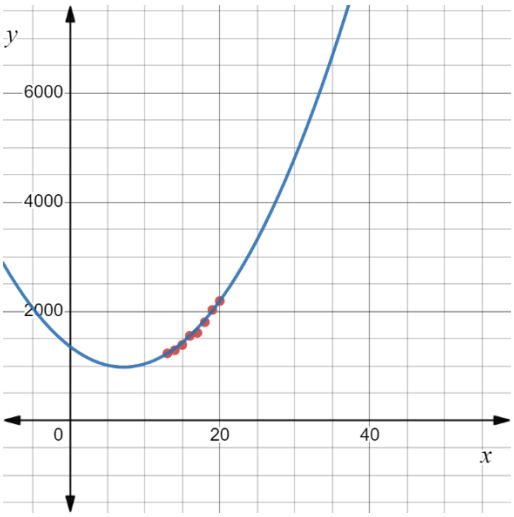
$$c = 1232{,}7 - 169 \times 7{,}36 + 105{,}61 \times 13 = 1361{,}79$$

Beigās, ievietojot attiecīgās *a, b* un *c* koeficientus kvadrātfunkcijā, iegūst funkciju:

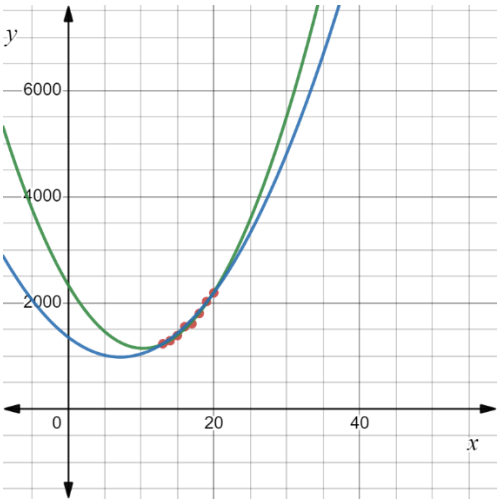
$$y = 7{,}36x^2 - 105{,}61b + 1361{,}79$$

Izvēlējos saīsināt līdz divām vērtībām aiz komata, lai skaitļi būtu specifiski, bet ne pārāk komplicēti.

Atliekot punktus uz grafika iegūst relatīvi tuvu grafiku punktiem:

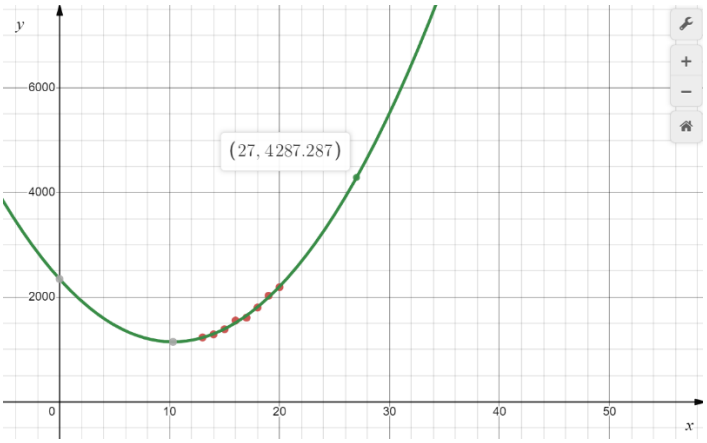


Desmos.com piedāvātā un mana izveidotā grafika salīdzinājums:



Tomēr, lai atbildētu uz savu pētāmo jautājumu izmantošu desmos izveidoto grafiku, jo, manuprāt, tas labāk attēlo vidējo vērtību un līknes progresiju. Bet vispirms, lai atbildētu uz savu jautājumu, būtu jānosaka, cik lielam budžetam veselības aprūpei vajadzētu būt 2027. gadā. Izmantoju statista.com[5], lai paredzētu kāds būs Latvijā IKP 2027. gadā. Mājaslapa liecināja, ka IKP būtu 60,62 milijardi ASV dolāru jeb 56,78 miljards eiro (1 dollārs/0,94 eiro)[6]. Atsaucoties un AmCham vēlmi budžetam palielināties līdz 8% no IKP, tad sanāktu, ka veselības aprūpes izdevumiem vajadzētu sasniegt 4,54 milijardus 2027. gadā.

[5] IKP paredzamais pieaugums, iegūts no https://www.statista.com/statistics/375250/gross-domestic-product-gdp-in-latvia/ [sk. 14.11.2023.]
[6] Pārveidots ar https://www.ecosia.org/search?q=dollar%20to%20euro&addon=opensearch [sk. 14.11.2023.]



Vadoties pēc grafika 2027. gadā Latvija pēc veselības aprūpes izdevumiem vēl nebūs sasniegusi ES standartu, jo ap to laiku veselības izdevumi varētu būt 4,27 milijardi.

Apspriežot ar māti, kas strādā veselības aprūpes jomā, kā arī vadoties pēc AmCham ziņojuma, viss lielā mērā ir atkarīgs no valsts vadošajiem un viņu lēmumiem. Piemēram, 2023. gada jūnijā veselības aprūpei pārdalija papildus 140 milijonus eiro[7], kas nav iekļauts grafikā, bet arī vairāk virza Latviju uz AmCham mērķa sasniegšanu.

Spontāni papildus izdevumi ir viena lieta, kas nav iekļauti darbā un var tikt konstatēti kā trūkumi. Vēl būtu jāapzinās, ka paredzamajam IKP statista.com dati neatbilst citiem avotiem, piemēram, stat.gov.lv[8]. Arī jāņem vērā, ka turpmāko 4 gadu laikā ekonomikas vai veselības jomās var notik negaidīti pārsteigumi, piemēram, slimības līdzīgas Covid-19 vai citi ekonomiski vai politiski apsvērumi.

Secinot, pēc grafika vērtejot, 2027. gadā Latvija būs relatīvi tuvu ES standarta sasniegšanā, tomēr viss ir atkarīgs no valsts vadošajiem politiķiem, viņu lēmumiem un iespējamiem ekonomiskiem uzplaukumiem vai stagnāciju.

[7] Ziņas iegūtas no https://lvportals.lv/dienaskartiba/352776-valdibas-pardalitie-140-miljoni-latvijas-iedzivotaju-veselibas-aprupei-ir-nozimigs-valsts-iestazu-solidaritates-akts-2023 [sk. 14.11.2023.]
[8] Latvijas IKP, iegūts no https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/ikp-gada/preses-relizes/15024-ikp-regionos-2020-gada [sk. 14.11.2023.]

Pielikums

Funkcijas un grafika izveidei izmantotie dati[9]

Gads	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Izdevumi veselības aprūpei, pavisam, milj. eiro	1232.7	1290.8	1388.8	1556.1	1609.7	1804.2	2029.1	2193.5

Izmantotie resursi

Jābūt pirms pielikuma un noformētiem kā zemsvītras atsauces.

Par veselības aprūpi Latvijā | Nacionālais veselības dienests (vmnvd.gov.lv)

Nekompensējamie veselības aprūpes izdevumi | Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (iem.gov.lv)

2021_chp_lv_latvian.pdf (europa.eu)

https://www.amcham.lv/data/Advocacy/amcham-zinojums-2022-lv.pdf

https://www.statista.com/statistics/375250/gross-domestic-product-gdp-in-latvia/

https://www.ecosia.org/search?q=dollar%20to%20euro&addon=opensearch

https://lvportals.lv/dienaskartiba/352776-valdibas-pardalitie-140-miljoni-latvijas-iedzivotaju-veselibas-aprupei-ir-nozimigs-valsts-iestazu-solidaritates-akts-2023

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/ikp-gada/preses-relizes/15024-ikp-regionos-2020-gada

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VES__VA__VAI/VAI010/table/tableViewLayout1/

[9] Veselības aprūpes izdevumi, iegūts no: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VES__VA__VAI/VAI010/table/tableViewLayout1/ [sk. 14.11.2023.]